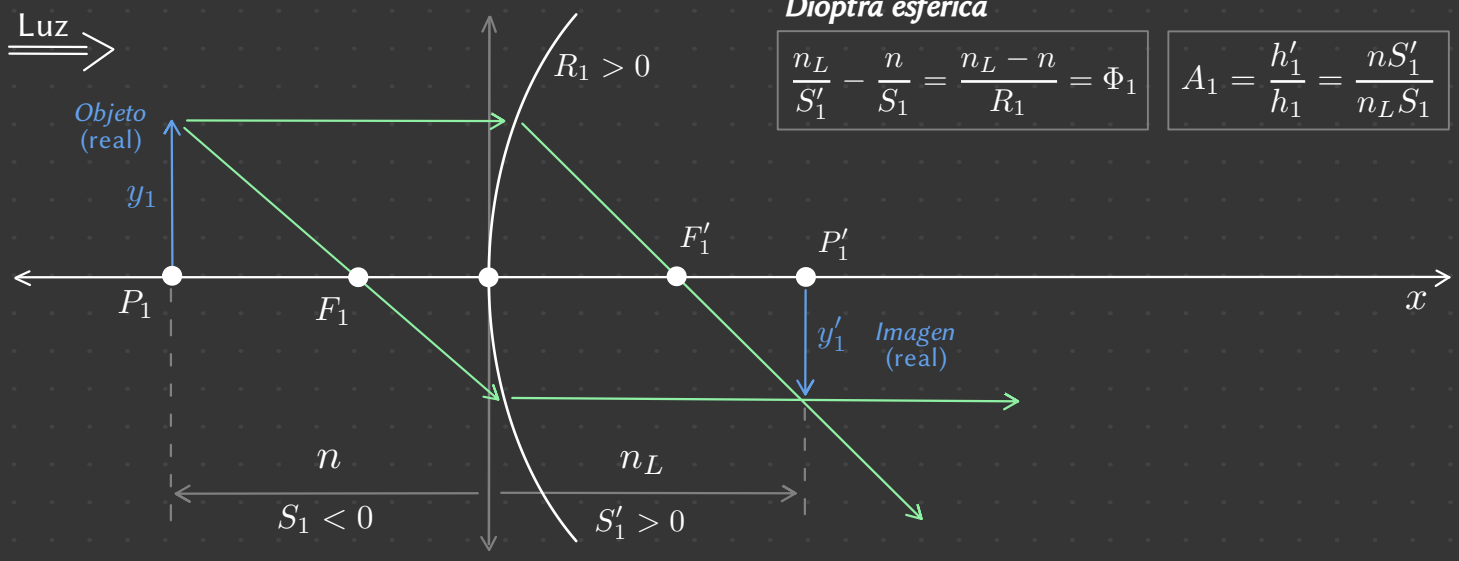
Lentes y Espejos



Dioptra esférica

$$\frac{n_L}{S_1'} - \frac{n}{S_1} = \frac{n_L - n}{R_1} = \Phi_1$$

$$A_1 = \frac{h_1'}{h_1} = \frac{nS_1'}{n_L S_1}$$

Dioptra esférica

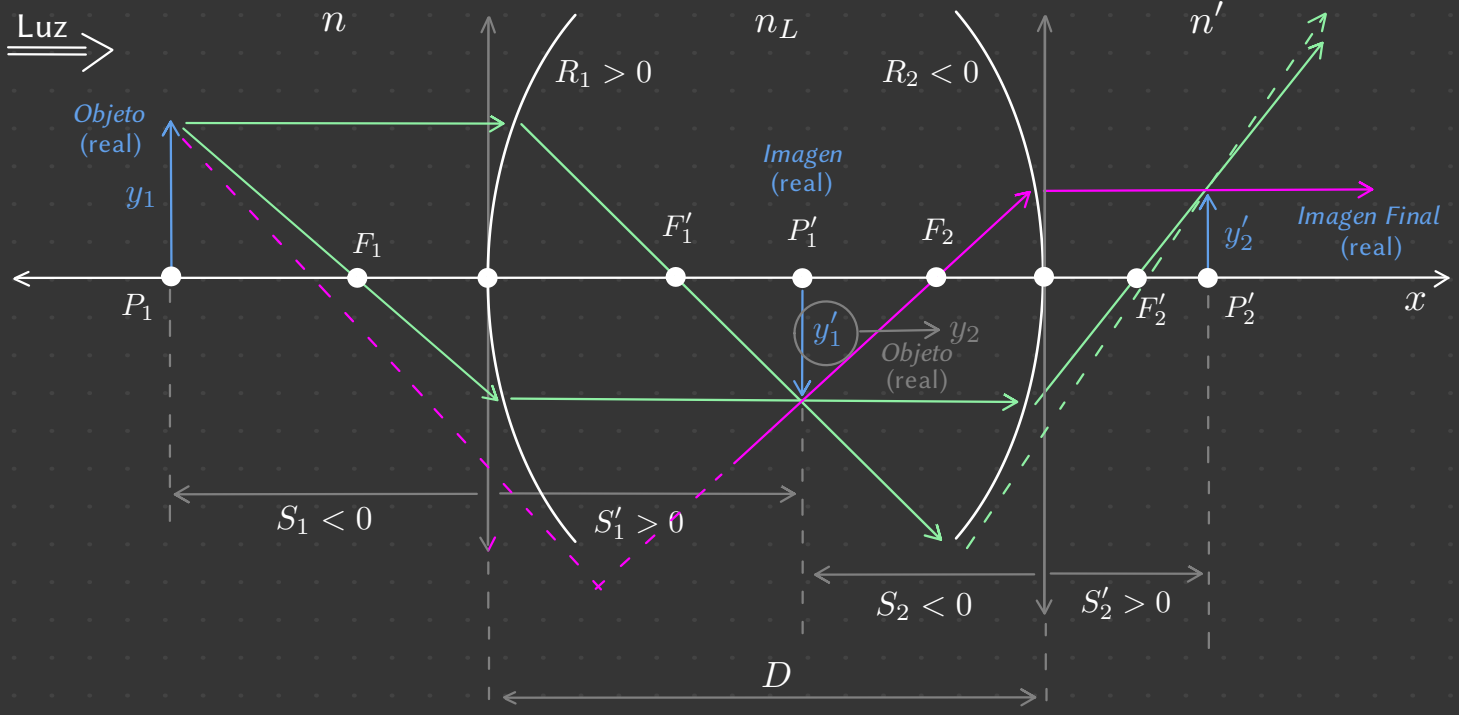
$$\frac{n_L}{S_1'} - \frac{n}{S_1} = \frac{n_L - n}{R_1} = \Phi_1$$

$$A_1 = \frac{y_1'}{y_1} = \frac{nS_1'}{n_L S_1}$$

Dioptra esférica

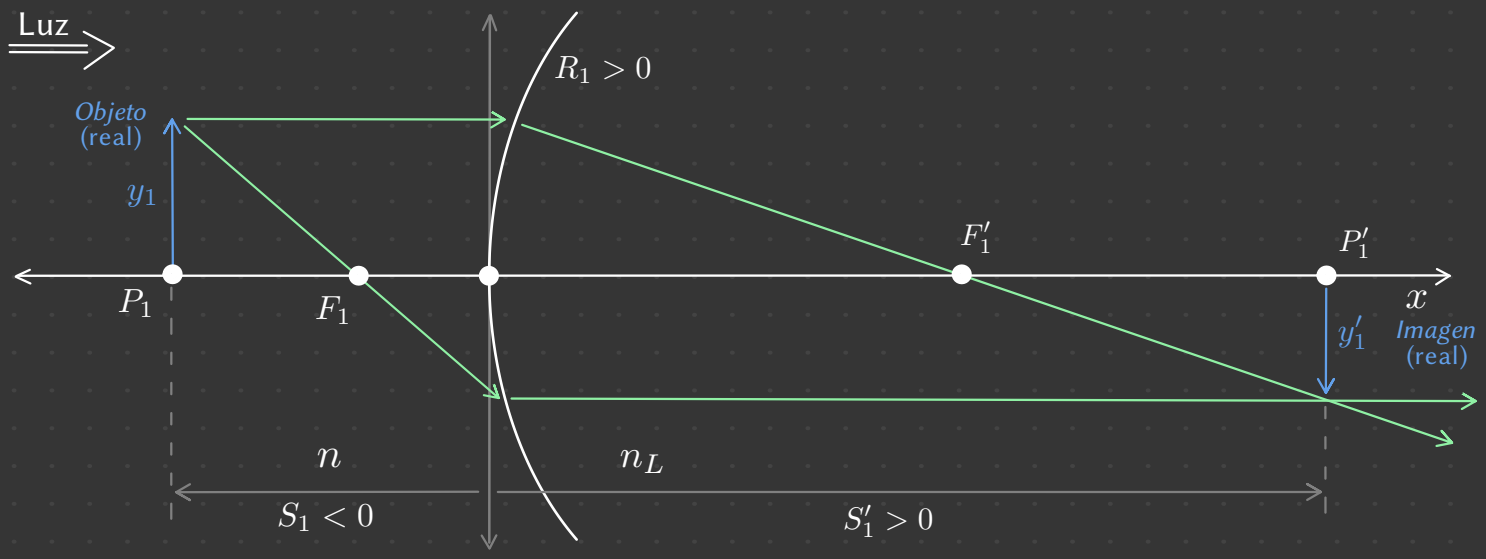
$$\frac{n'}{S_2'} - \frac{n_L}{S_2} = \frac{n' - n_L}{R_2} = \Phi_2$$

$$A_2 = \frac{y_2'}{y_2} = \frac{n_L S_2'}{n' S_2}$$



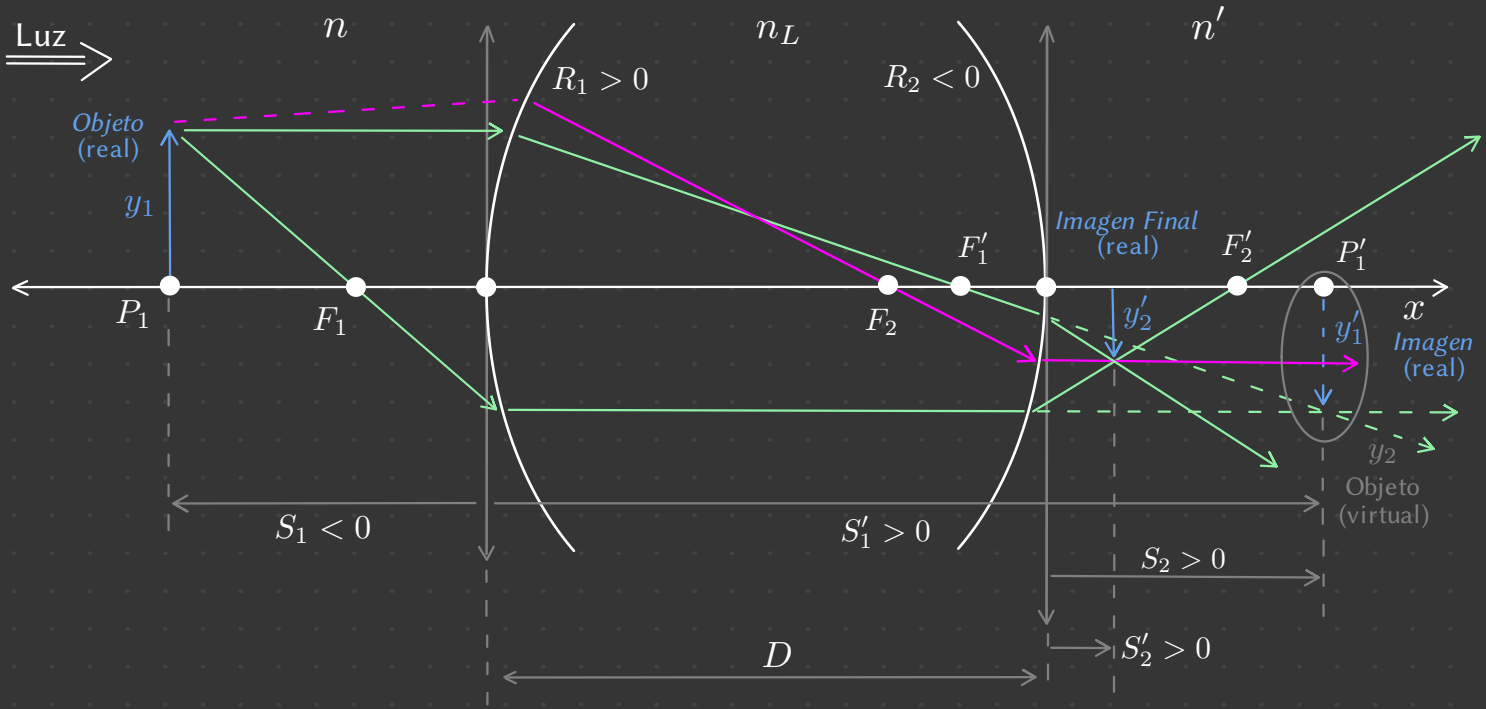
Ambas dioptras se conectan por $\begin{cases} S_2 = S_1' - D \\ y_2 = y_1' \end{cases}$

La imagen de la primer dioptra es el objeto de la segunda dioptra



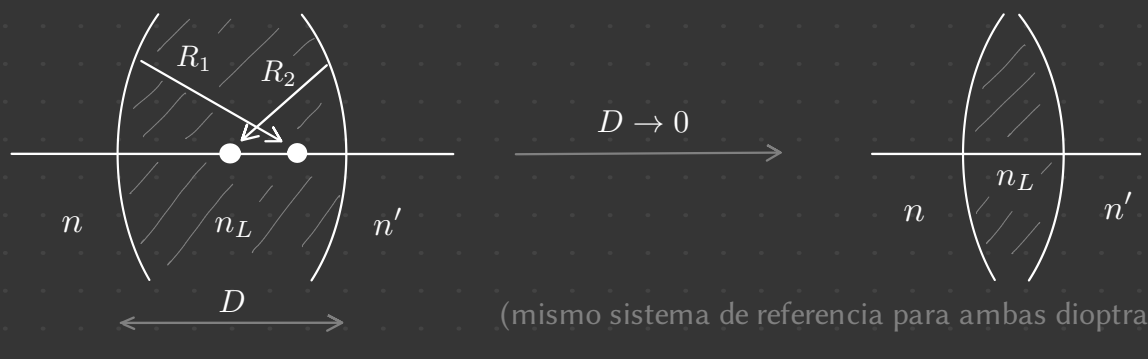
Ambas dioptras se conectan por $\begin{cases} S_2 = S_1' - D \\ y_2 = y_1' \end{cases}$

La imagen de la primer dioptra es el objeto de la segunda dioptra



Lentes delgadas

Una lente esta consituida por dos dioptras esféricas con una separación D entre ellas. Se dice que la lente es delgada cuando esta distancia es despreciable frente a las distnacias focales.



(mismo sistema de referencia para ambas dioptras)

1ra Dioptra $\longrightarrow$ $\dfrac{n_L}{S_1'} - \dfrac{n}{S_1} = \dfrac{n_L - n}{R_1}$

2da Dioptra $\longrightarrow$ $\dfrac{n'}{S_2'} - \dfrac{n_L}{S_2} = \dfrac{n' - n_L}{R_2}$

$$\Rightarrow \quad \frac{n'}{S_2'} - \frac{n_L}{S_2} + \frac{n_L}{S_1'} - \frac{n}{S_1} = \frac{n' - n_L}{R_2} + \frac{n_L - n}{R_1}$$

Luego, teniendo en cuenta que $S_2 = S_1' - D$ y además $D \to 0 \Rightarrow S_2 = S_1'$, se tiene

$$\Rightarrow \quad \frac{n'}{S_2'} - \frac{n_L}{S_2} + \frac{n_L}{S_1'} - \frac{n}{S_1} = \frac{n' - n_L}{R_2} + \frac{n_L - n}{R_1}$$

Cambio de notación

$S_2' \to S'$

$S_1 \to S$

$$\frac{n'}{S'} - \frac{n}{S} = \frac{n' - n_L}{R_2} + \frac{n_L - n}{R_1} = \Phi$$

Potencia

Ecuación del fabricante de lentes

Los focos se definen de la misma manera que antes:

Foco objeto $\longrightarrow$ $S' \to \infty \Rightarrow$ $-\dfrac{n}{f} = \dfrac{n' - n_L}{R_2} + \dfrac{n_L - n}{R_1}$ $\quad f$: distancia foco objeto

Foco imagen $\longrightarrow$ $S \to \infty \Rightarrow$ $\dfrac{n'}{f'} = \dfrac{n' - n_L}{R_2} + \dfrac{n_L - n}{R_1}$ $\quad f'$: distancia foco imagen

Con respecto a los aumentos producidos por las dioptras se tiene

1ra Dioptra $\longrightarrow$ $A_1 = \dfrac{y_1'}{y_1} = \dfrac{nS_1'}{n_L S_1}$

2da Dioptra $\longrightarrow$ $A_2 = \dfrac{y_2'}{y_2} = \dfrac{n_L S_2'}{n' S_2}$

$$\Rightarrow \quad A = \frac{y_2'}{y_1} = \frac{y_1'}{y_1}\frac{y_2'}{y_2} = A_1 A_2 = \frac{nS_1'}{n_L S_1}\frac{n_L S_2'}{n' S_2}$$

$S_2 = S_1'$

$y_2 = y_1'$

$A_1 \quad A_2$

$$A = A_1 A_2 = \frac{y'}{y} = \frac{nS'}{n'S}$$

Aumento lateral

Cambio de notación

$y_2' \to y'$

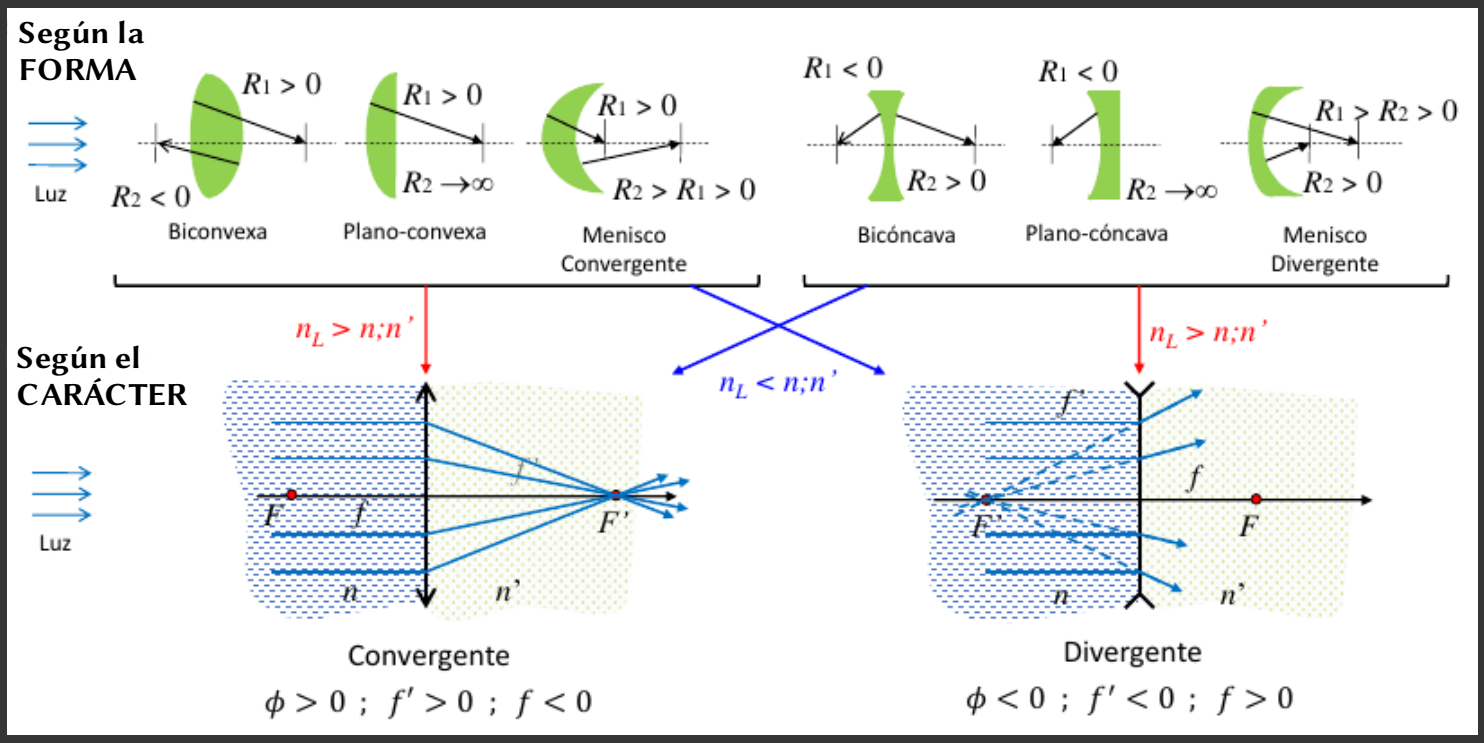
$y_1 \to y$

Lente delgada sumergida en un único medio $\longrightarrow$ $n = n'$

$$\frac{1}{S'} - \frac{1}{S} = \left(\frac{n_L}{n} - 1\right)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) = \Phi = \frac{1}{f'} = -\frac{1}{f}$$

En consecuencia $|f'| = |f|$ y además el aumento lateral queda $A = \dfrac{S'}{S}$

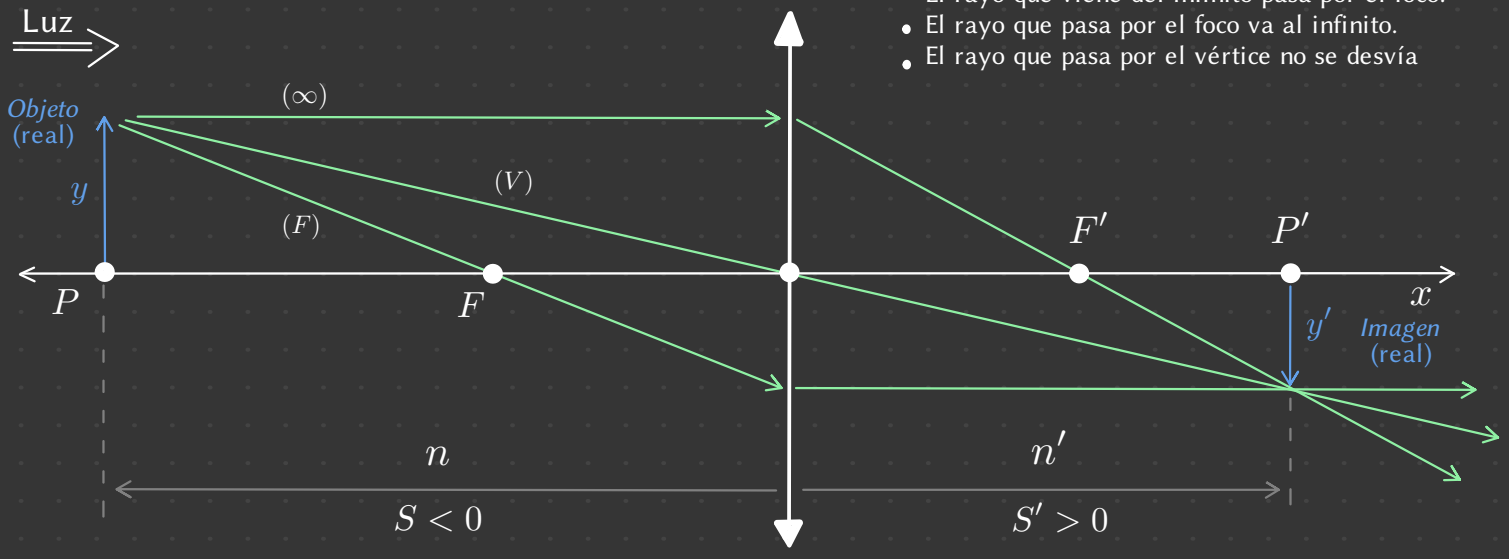
Clasificación de lentes

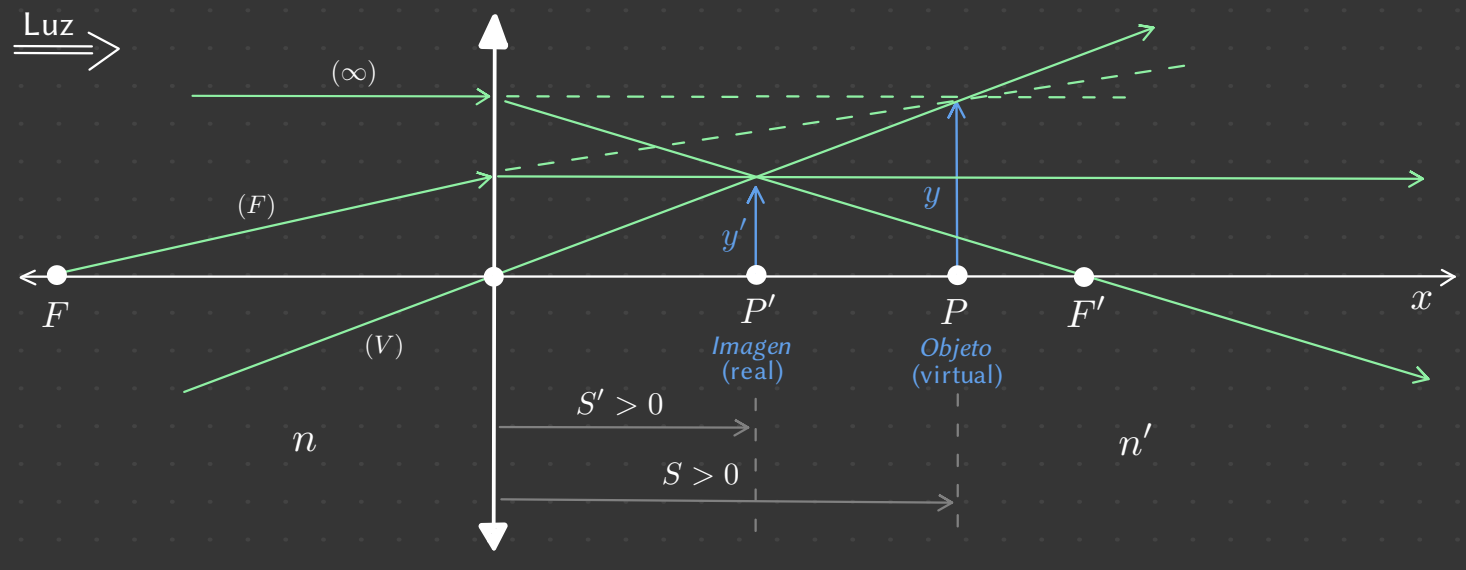


Formación de imágenes

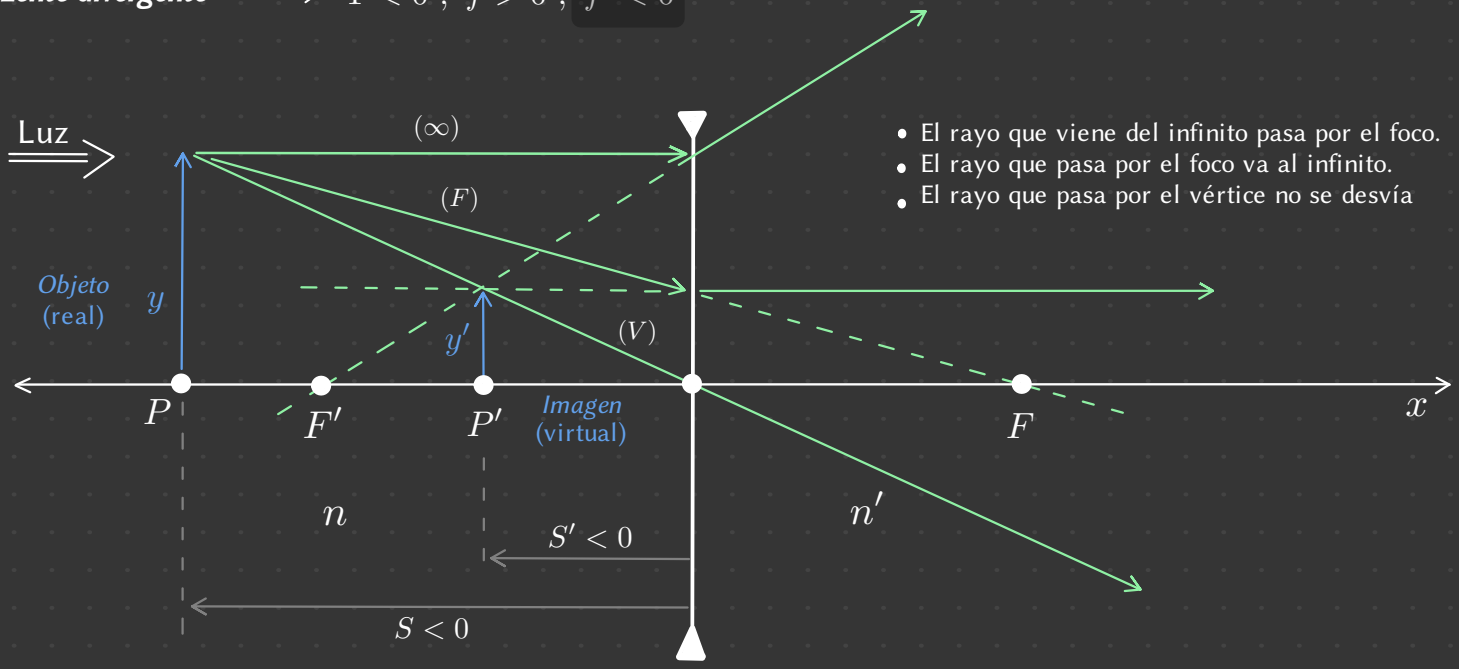
Lente convergente $\longrightarrow$ $\Phi > 0\ ,\ f < 0\ ,\ f' > 0$

- El rayo que viene del infinito pasa por el foco.
- El rayo que pasa por el foco va al infinito.
- El rayo que pasa por el vértice no se desvía

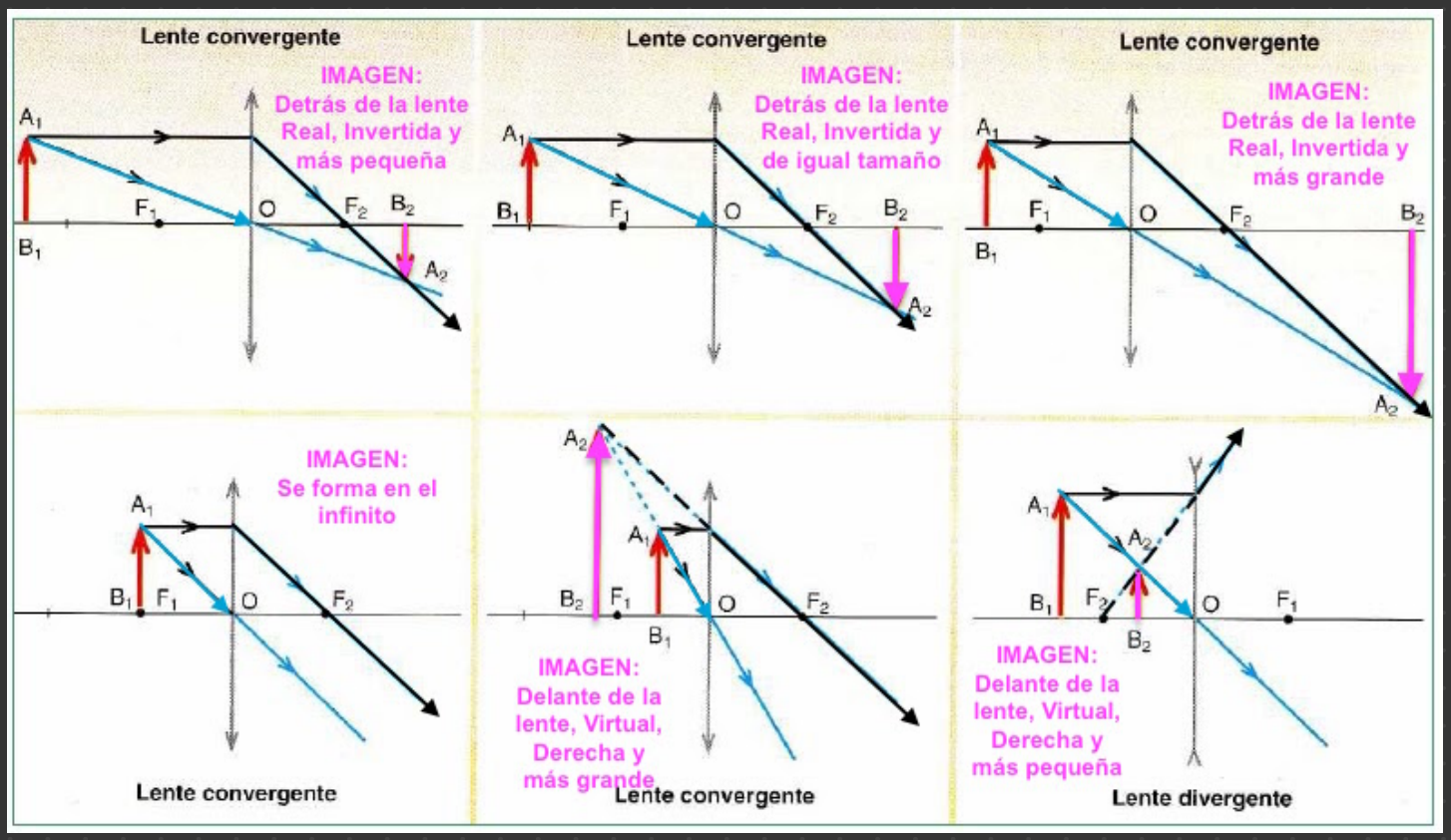




Lente divergente $\longrightarrow$ $\Phi < 0$, $f > 0$, $f' < 0$



- El rayo que viene del infinito pasa por el foco.
- El rayo que pasa por el foco va al infinito.
- El rayo que pasa por el vértice no se desvía

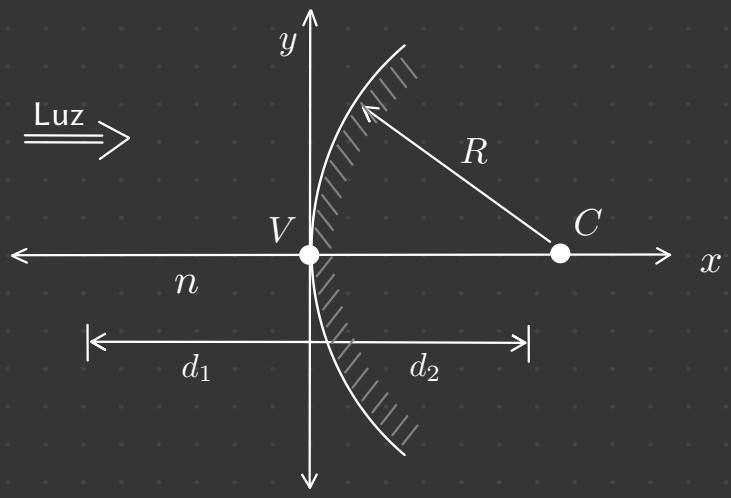


Observaciones:

- En una lente convergente, con un objeto real, siempre se obtiene una imagen real (salvo cuando el objeto se ubica entre el foco y la lente).
- En una lente divergente, con un objeto real, siempre se obtiene una imagen virtual.
- La única forma de obtener una imagen real con una lente divergente es con un objeto virtual.

Espejos esféricos

Se consideran los rayos tal que los ángulos involucrados son pequeños $\longrightarrow$ $\sin\theta = \tan\theta = \theta$
(aproximación paraxial)



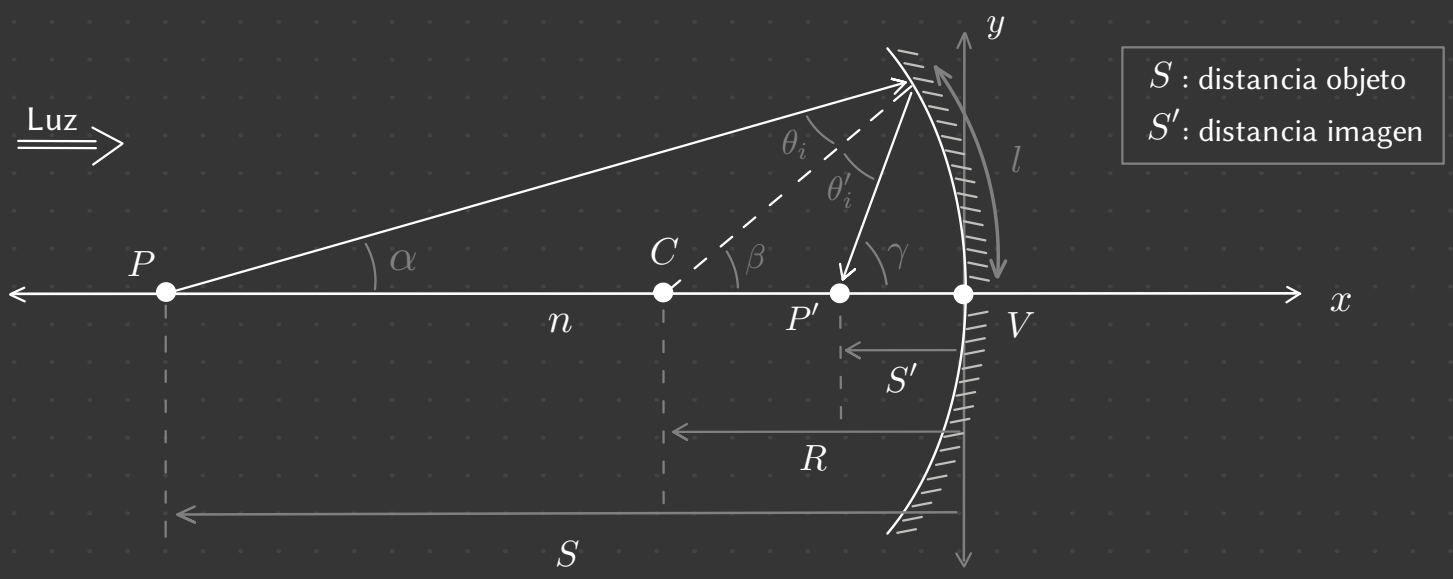
V: vértice del espejo
C: centro de curvatura
R: radio de curvatura

Por la convención tomada $\begin{cases} d_1 < 0 \\ d_2 > 0 \end{cases}$

Convención utilizada $\longrightarrow$ El cero del sistema de referencia está en el vértice del espejo.
Todas aquellas distancias tomadas siguiendo el sentido de la luz son positivas, y aquellas tomadas en sentido contrario al de la luz son negativas.

Imagenes formadas por reflexión

Por la convención tomada $\begin{cases} S < 0 \\ S' < 0 \\ R < 0 \end{cases}$



S : distancia objeto
S': distancia imagen

Por la Ley de Reflexión se tiene $\longrightarrow$ $\theta_i = -\theta_i'$

A partir de la figura puede verse $\longrightarrow$ $\theta_i = \beta - \alpha$ y $-\theta_i' = \gamma - \beta$

$$\therefore \quad \beta - \alpha = \gamma - \beta \quad \Rightarrow \quad 2\beta = \gamma + \alpha$$

Como $l = \text{arco} \quad \Rightarrow \quad \alpha = \dfrac{l}{-S}\ ,\ \beta = \dfrac{l}{-R}\ ,\ \gamma = \dfrac{l}{-S'}$

Reemplazando $\longrightarrow$ $2\dfrac{l}{-R} = \dfrac{l}{-S'} + \dfrac{l}{-S} \Rightarrow \boxed{\dfrac{1}{S'} + \dfrac{1}{S} = \dfrac{2}{R}}$

Ecuación de la espejo esférico

(no depende de y $\Rightarrow$ vale para todo rayo paraxial)

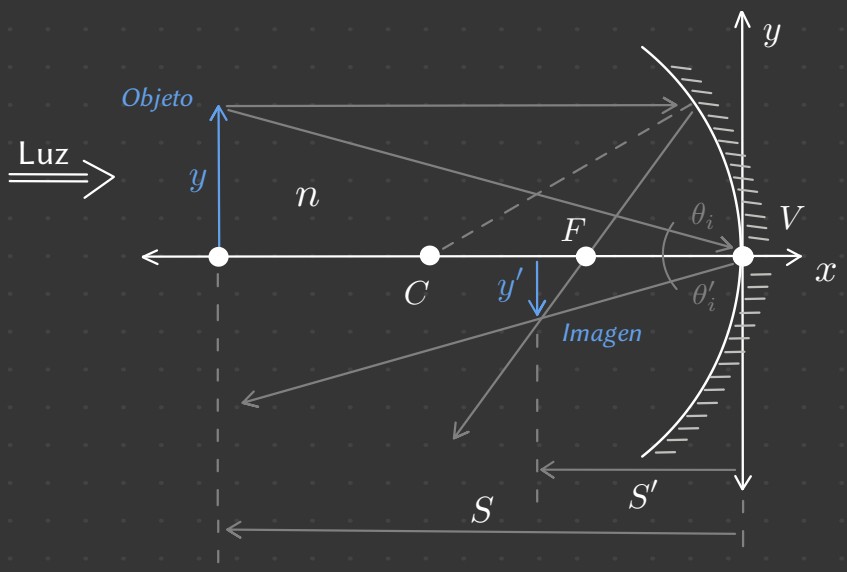
Los focos se definen de la misma manera:

Foco objeto $\longrightarrow$ $S' \to \infty \Rightarrow \boxed{\dfrac{1}{f} = \dfrac{2}{R}}$ f : distancia foco objeto

Foco imagen $\longrightarrow$ $S \to \infty \Rightarrow \boxed{\dfrac{1}{f'} = \dfrac{2}{R}}$ f': distancia foco imagen

Luego, en los espejos esféricos la ubicación del foco objeto coincide con la del foco imagen.

Aumento lateral o transversal



Por la Ley de Reflexión se tiene

$$\theta_i = -\theta_i'$$

De la figura $\begin{cases} \tan\theta_i = \dfrac{y}{-S} \\ \tan\theta_i' = \dfrac{y'}{-S'} \end{cases}$

$\Rightarrow$ $\boxed{A = \dfrac{y'}{y} = -\dfrac{S'}{S}}$

El módulo relaciona el tamaño de la imagen respecto del objeto

$\lvert A\rvert > 1$	el tamaño de la imagen es más grande que el objeto
$\lvert A\rvert < 1$	el tamaño de la imagen es más chico que el objeto

La orientación de la imagen está determinada por el signo

$A > 0$	la imagen está en la misma orientación que el objeto
$A < 0$	la imagen está invertida respecto del objeto

Espejos planos

Una superficie plana se puede representar matemáticamente como $R \to \infty$ (radio de curvaruta)

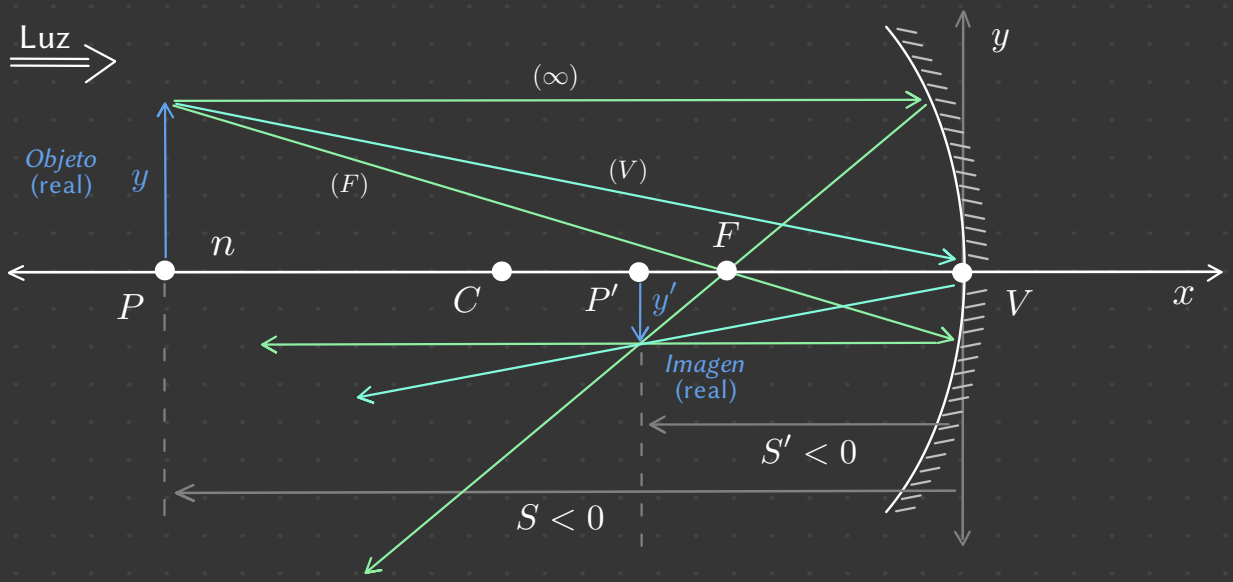
$\Rightarrow$ $\dfrac{1}{S'} + \dfrac{1}{S} \to 0$ $\longrightarrow$ $\boxed{S = -S'}$ $\Rightarrow$ $\boxed{A = 1}$

Ecuación espejo plano

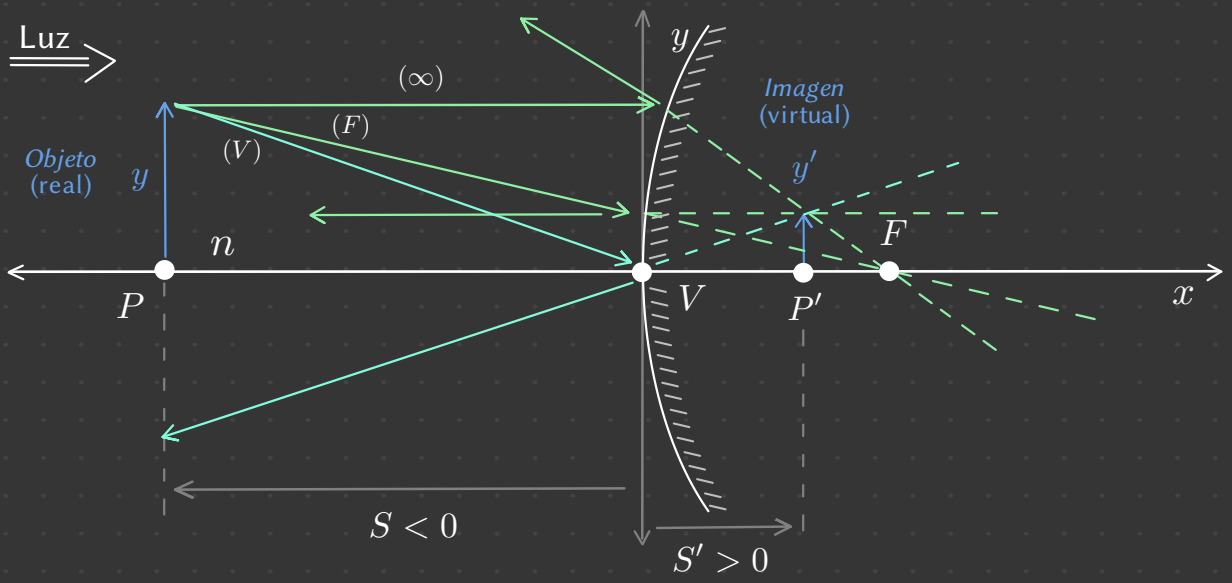
Formación de imágenes

- El rayo que viene del infinito pasa por el foco.
- El rayo que pasa por el foco va al infinito.
- El rayo que incide en el vértice se refleja con la misma dirección.

Espejo concavo $\longrightarrow$ $R < 0$

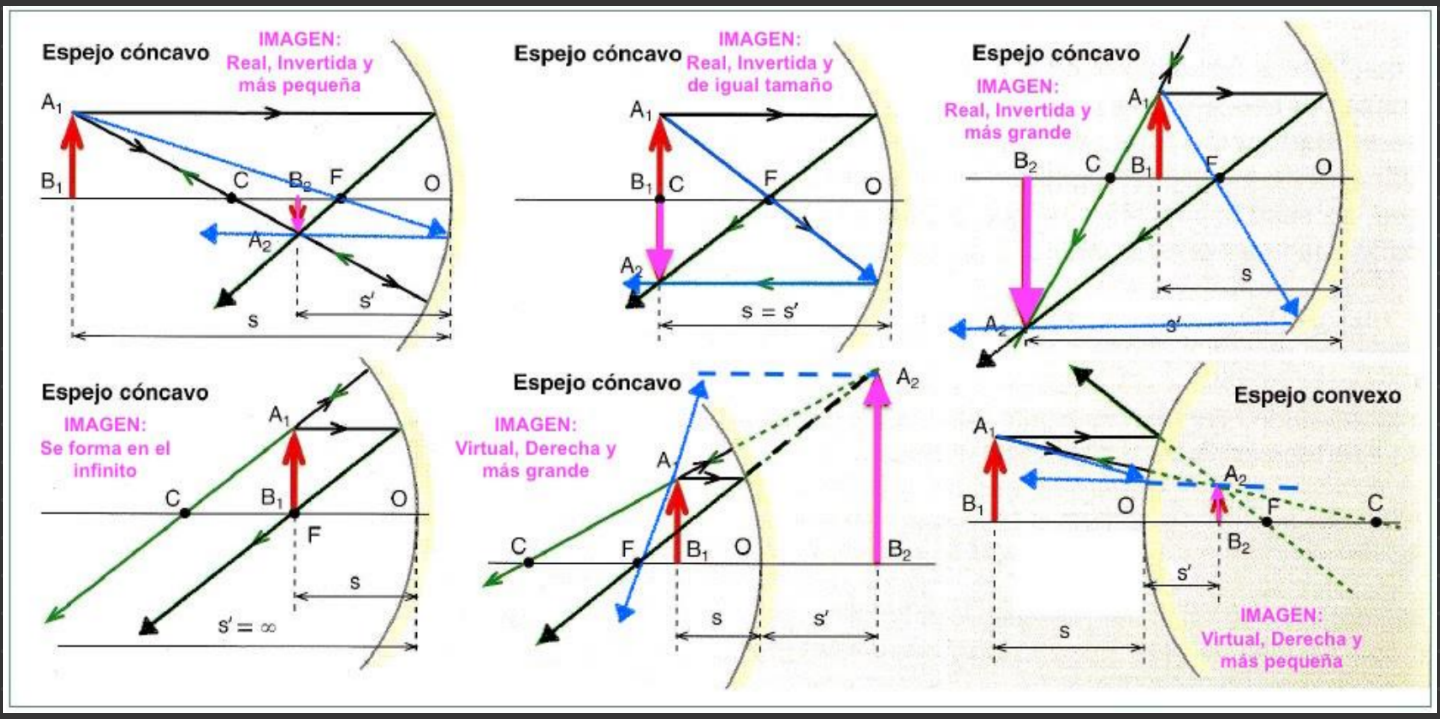


Espejo convexo $\longrightarrow$ $R > 0$



Observaciones:

- En un espejo cóncavo, con un objeto real, siempre se obtiene una imagen real (salvo cuando el objeto se ubica entre el foco y el espejo).
- En un espejo convexo, con un objeto real, siempre se obtiene una imagen virtual.
- La única forma de obtener una imagen real con un espejo convexo es con un objeto virtual.



Espejo plano $\longrightarrow$ $R \to \infty$

